

Práctica: Instalación de Metasploitable3 y reconocimiento con Metasploit

Objetivos

1. Aprender a desplegar una máquina vulnerable.
2. Familiarizarse con la consola de Metasploit.
3. Realizar reconocimiento del objetivo.

PARTE 1 — Instalar Metasploitable3 en VirtualBox

1. Comprobar herramientas necesarias

Los alumnos deben tener instalados:

- Oracle VM VirtualBox
- Vagrant
- Packer
- git

Vagrant es una herramienta de línea de comandos que sirve para crear y gestionar entornos de desarrollo virtualizados de forma sencilla y portable.

Su objetivo principal es que todos los miembros de un equipo de desarrollo trabajen en un entorno idéntico, eliminando el típico problema de "en mi máquina sí funciona".

¿Para qué sirve en la práctica?

1. Entornos reproducibles: Con un solo archivo de configuración (llamado **Vagrantfile**), defines el sistema operativo, el software y la configuración de tu servidor. Cualquier persona puede ejecutar **vagrant up** y obtener exactamente el mismo entorno.
2. Aislamiento: Cada proyecto puede tener su propia máquina virtual (o contenedor) sin que sus dependencias entren en conflicto con otros proyectos o con tu sistema operativo principal.
3. Rápida configuración: Olvídate de seguir manuales de instalación de 20 pasos cuando un nuevo desarrollador se une al equipo. Con Vagrant, el

entorno se levanta en minutos.

2. Instalar vagrant

En <https://developer.hashicorp.com/vagrant/install> teneis las instrucciones para la instalación en varios sistemas operativos. Para Linux que es nuestro caso:

```
wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --  
dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg  
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)  
signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg]  
https://apt.releases.hashicorp.com $(grep -oP '(?  
<=UBUNTU_CODENAME=).*' /etc/os-release || lsb_release -cs) main" |  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list  
sudo apt update && sudo apt install vagrant
```

3. Descargar Metasploitable3

```
git clone https://github.com/rapid7/metasploitable3.git
```

Entrar en el directorio:

```
cd metasploitable3
```

3. Construir la máquina vulnerable

Ejecutar:

```
./build.sh ubuntu1404
```

Este proceso:

- descarga Ubuntu
- instala servicios vulnerables
- configura el sistema

4. Verificar que la máquina se ha creado

Abrir **VirtualBox**. Debe aparecer la VM:



Metasploitable3-ub1404

Corriendo

Para iniciar sesión:

- Usuario: vagrant
- Contraseña: vagrant

5. Comprobar la IP

En la consola de la VM:

```
ip a
```

Anotar la dirección IP.

Ejemplo:

10.0.2.15

Esa será **la máquina objetivo**.

NOTA: También hay una maquina windows 2008 para usar de prácticas.

6. Crear un snapshot de Metasploitable3

Una vez que la máquina **Metasploitable 3** funciona correctamente en **Oracle VM VirtualBox**, es recomendable crear un **snapshot**.

Un snapshot guarda el estado completo de la máquina virtual en ese momento. Esto permite volver rápidamente al estado inicial si la máquina se modifica o se rompe durante las prácticas.

6.1. Apagar la máquina virtual

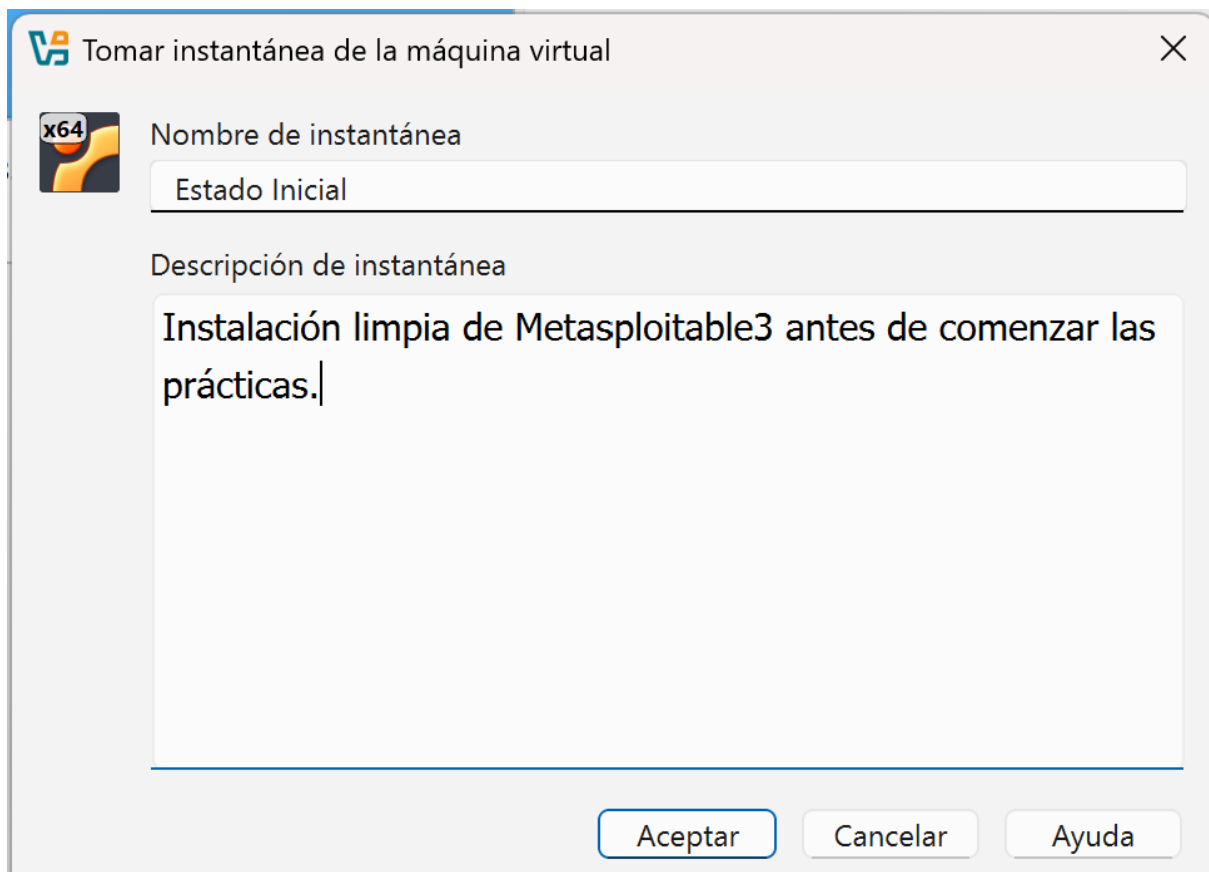
Antes de crear el snapshot, apagar la VM correctamente. En la máquina Metasploitable3:

```
sudo poweroff
```

También se puede apagar desde el menú de VirtualBox.

6.2. Crear el snapshot

Pulsar el menú Snapshot → Take Snapshot (Instantánea → Tomar...)



Introducir los siguientes datos:

- Nombre: Estado inicial
- Descripción (opcional): Instalación limpia de Metasploitable3 antes de comenzar las prácticas.

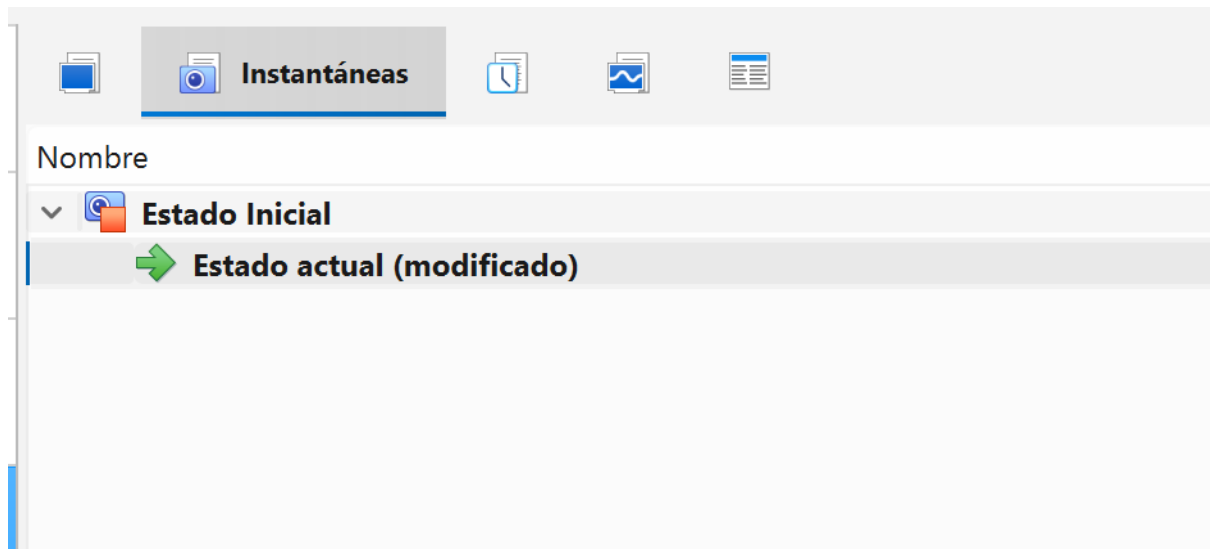
Pulsar **OK**.

6.3. Abrir el gestor de snapshots

En VirtualBox:

1. Seleccionar la máquina **metasploitable3-ubuntu1404**.
2. Pulsar la pestaña **Snapshots**.

En la sección **Snapshots** debería aparecer: **Estado inicial**. Este snapshot representa el **estado base de la máquina vulnerable**.



6.4. Restaurar el snapshot (sólo si algo falla)

Si durante una práctica la máquina deja de funcionar correctamente:

1. Apagar la VM.
2. Ir a la pestaña **Snapshots**.
3. Seleccionar **Estado inicial**.
4. Pulsar **Restore**.

La máquina volverá al estado original de la instalación.

PARTE 2 — Reconocimiento desde Kali

Ahora usaremos **Kali** como máquina atacante.

1. Comprobar conectividad

Desde Kali:

```
ping 10.0.2.15
```

Si responde, las máquinas están en la misma red o en redes accesibles entre ellas..

```
(carles@kalicarles)-[~]
$ ping 10.2.218.107
PING 10.2.218.107 (10.2.218.107) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.218.107: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.403 ms
64 bytes from 10.2.218.107: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.235 ms
^C
— 10.2.218.107 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.235/0.319/0.403/0.084 ms

(carles@kalicarles)-[~]
$
```

2. Escaneo inicial con Nmap

```
nmap -sV 10.0.2.15
```

Explicación: -sV → detectar versión de servicios

Haz una captura de pantalla del resultado:

```
(carles@kalicarles)-[~]
$ nmap -sV 10.2.218.107
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-24 17:57 CET
Nmap scan report for 10.2.218.107
Host is up (0.00020s latency).
Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      ProFTPD 1.3.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7
445/tcp    open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
631/tcp    open  ipp      CUPS 1.7
3000/tcp   closed ppp
3306/tcp   open  mysql    MySQL (unauthorized)
8080/tcp   open  http     Jetty 8.1.7.v20120910
8181/tcp   closed intermapper
MAC Address: 08:00:27:42:51:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: 127.0.2.1, METASPLOITABLE3-UB1404; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.43 seconds

(carles@kalicarles)-[~]
```

- ¿Cuántos puertos abiertos hay?

Hay 7 puertos abiertos

- ¿Qué servicios se están ejecutando?

Se estan ejecutando los servicios: FTP, SSH, HTTP, NETBIOS/SMB, IPP, MySQL

y HTTP

3. Abrir Metasploit

3.1. Comprueba si la base de datos está iniciada

En la terminal de Kali:

```
sudo systemctl status postgresql
```

Si no está activa:

```
sudo systemctl start postgresql
```

3.2. Inicializa la base de datos de Metasploit

Ejecuta:

```
sudo msfdb init
```

Esto:

- crea la base de datos
- crea el usuario
- conecta Metasploit automáticamente.

3.3. Iniciar Metasploit

En Kali:

```
msfconsole
```

Aparecerá el prompt:

msf6 >

```
(kali㉿Kali)-[~]
$ msfconsole

.\$$$$L ..,,=aaccaacc%#s$b.      d8,      d8P
#####b.      `BP` d88888

8p      d888888P      '7$$$$\ """"' :^ ^` .7$$$$|D*'` ^`      ?88'
d8bd8b.d8p d8888b ?88' d888b8b      _os#|$*""`      d8P      ?8b 88P
88P`?P'?P d8b_,dP 88P d8P' ?88      .oaS###S*""`      d8P d8888b $whi?88b
88b
d88 d8 ?8 88b      88b 88b ,88b .osS$$$$*" ?88,.d88b, d88 d8P' ?88 88P `?8b
d88' d88b 8b`?8888P'`?8b`?88P'.aS$$$$Q*""`      `?88' ?88 ?88 88b d88 d88
      .a#$$$$$""`      88b d8P 88b`?8888P'
      ,s$$$$$""`      888888P' 88n      _.,.,,ass;:
      .a$$$$$P`      d88P'      .,ass%#S$$$$$$$$$$$$$
$'
      .a$###$P`      _.,,-aqsc#SS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
      ,a$###$P`      _.,-ass#S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####SSSS'
      .a$$$$$$$$SS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$SS#=- -- "' '^/$$$$$$'
      ,6$$$$$'

      ll86$$$$'
      .;;ll8666'
      ...;;lllll6'
      .....;;llll;; ...
      " .....;; ...

+ -- ==[ metasploit v6.3.27-dev ]
+ -- ==[ 2335 exploits - 1220 auxiliary - 413 post ]
+ -- ==[ 1383 payloads - 46 encoders - 11 nops ]
+ -- ==[ 9 evasion ]

Metasploit tip: Save the current environment with the
save command, future console restarts will use this
environment again
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > 
```

4. Crear un workspace

Esto organiza la información del pentest.

workspace -a practica1

¿Qué es un workspace en Metasploit?

Un workspace (espacio de trabajo) en Metasploit es una función que te permite organizar y separar lógicamente la información de tus diferentes proyectos de pruebas de penetración dentro de la base de datos de Metasploit .

Piensa en ellos como carpetas o proyectos independientes que viven en una misma base de datos. Todo lo que haces dentro de un workspace, como escanear hosts, encontrar vulnerabilidades o capturar credenciales, se guarda de forma aislada del resto .

¿Por qué son útiles los Workspaces?

Imagina que estás trabajando en dos proyectos a la vez: una máquina virtual "Metasploitable2" y un entorno de pruebas "MrRobot". Sin los workspaces, toda la información de ambos proyectos (hosts, puertos, vulnerabilidades) se mezclaría en la base de datos por defecto, creando un caos .

Los workspaces te ayudan a:

- Mantener el orden: Separas la información de cada cliente, red o máquina virtual .
- Tener un historial limpio: Al volver a un proyecto días después, puedes cambiar a su workspace y ver exactamente el estado en el que lo dejaste, sin distracciones .
- Gestionar la información: Te permiten ver, exportar o eliminar todos los datos de un proyecto de una sola vez .

5. Escaneo desde Metasploit

Metasploit puede usar **nmap internamente**.

```
db_nmap -sV 10.0.2.15
```

Esto guardará los resultados en la base de datos de Metasploit. Haz una captura de pantalla del resultado:

```
msf > db_nmap -sV 10.2.218.107
[*] Nmap: Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-24 18:08 CET
[*] Nmap: Nmap scan report for 10.2.218.107
[*] Nmap: Host is up (0.00020s latency).
[*] Nmap: Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response)
[*] Nmap: PORT      STATE SERVICE VERSION
[*] Nmap: 21/tcp    open  ftp      ProFTPD 1.3.5
[*] Nmap: 22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
[*] Nmap: 80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7
[*] Nmap: 445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
[*] Nmap: 631/tcp   open  ipp      CUPS 1.7
[*] Nmap: 3000/tcp  closed ppp
[*] Nmap: 3306/tcp  open  mysql    MySQL (unauthorized)
[*] Nmap: 8080/tcp  open  http     Jetty 8.1.7.v20120910
[*] Nmap: 8181/tcp  closed intermapper
[*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:42:51:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
[*] Nmap: Service Info: Hosts: 127.0.2.1, METASPLOITABLE3-UB1404; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
[*] Nmap: Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.42 seconds
/usr/share/metasploit-framework/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/recog-3.1.23/lib/recog/fingerprint/regexp_factory.rb:34:
with '*' in regular expression
```

6. Ver hosts descubiertos

Ejecuta el comando

```
hosts
```

Esto mostrará los hosts descubiertos en este workspace. Haz una captura de pantalla del resultado:

```
msf > hosts

Hosts
=====
address      mac              name  os_name  os_flavor  os_sp  purpose  info  comments
-----
10.2.218.107  08:00:27:42:51:79  Unknown  device

msf > 
```

7. Ver servicios

Con el comando

```
services
```

Se mostrarán todos los servicios detectados de los hosts. En este caso solo muestra los del único host, pero si tuviera más puedo ejecutar:

```
services 10.0.2.15
```

para mostrar solo los de un host en concreto.

Haz una captura de pantalla del resultado del comando services:

```
msf > services
Services
```

host	port	proto	name	state	info
10.2.218.107	21	tcp	ftp	open	ProFTPD 1.3.5
10.2.218.107	22	tcp	ssh	open	OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 Ubuntu Linux; protocol 2.0
10.2.218.107	80	tcp	http	open	Apache httpd 2.4.7
10.2.218.107	445	tcp	netbios-ssn	open	Samba smbd 3.X - 4.X workgroup: WORKGROUP
10.2.218.107	631	tcp	ipp	open	CUPS 1.7
10.2.218.107	3000	tcp	ppp	closed	
10.2.218.107	3306	tcp	mysql	open	MySQL unauthorized
10.2.218.107	8080	tcp	http	open	Jetty 8.1.7.v20120910
10.2.218.107	8181	tcp	intermapper	closed	

```
msf >
```

8. Buscar módulos para un servicio

Ejemplo: buscar exploits para Apache.

```
search apache
```

O para SMB:

```
search smb
```

Esto permite ver **qué vulnerabilidades podrían existir**.

Haz una captura de pantalla de los exploits de otro de los servicios de la máquina objetivo (que no sea apache o smb):

Exploits del servicio ssh

```
msf > search ssh
Matching Modules
```

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	exploit/linux/http/acronis_cyber_infra_cve_2023_45249	2024-07-24	excellent	Yes	Acronis Cyber Infrastructure default password remote code executio
1	target: Unix/Linux Command	-	-	-	-
2	target: Interactive SSH	-	-	-	-
3	exploit/linux/http/alienvault_exec	2017-01-31	excellent	Yes	AlienVault OSSIM/USM Remote Code Execution
4	auxiliary/scanner/ssh/apache_karaf_command_execution	2016-02-09	normal	No	Apache Karaf Default Credentials Command Execution
5	auxiliary/scanner/ssh/karaf_login	-	normal	No	Apache Karaf Login Utility
6	exploit/apple_ios/ssh/cydia_default_ssh	2007-07-02	excellent	No	Apple iOS Default SSH Password Vulnerability
7	exploit/unix/ssh/arista_tacplus_shell	2020-02-02	great	Yes	Arista restricted shell escape (with privesc)
8	exploit/unix/ssh/array_vxag_vapv_privkey_privesc	2014-02-03	excellent	No	Array Networks vAPV and vxAG Private Key Privilege Escalation Code
9	exploit/linux/ssh/ceragon_fibeair_known_privkey	2015-04-01	excellent	No	Ceragon FibeAir IP-10 SSH Private Key Exposure
10	auxiliary/scanner/ssh/cerberus_sftp_enumusers	2014-05-27	normal	No	Cerberus FTP Server SFTP Username Enumeration
11	auxiliary/dos/cisco/cisco_7937g_dos	2020-06-02	normal	No	Cisco 7937G Denial-of-Service Attack
12	auxiliary/admin/http/cisco_7937g_ssh_privesc	2020-06-02	normal	No	Cisco 7937G SSH Privilege Escalation
13	exploit/linux/http/cisco_asax_sfr_rce	2022-06-22	excellent	Yes	Cisco ASA-X with FirePOWER Services Authenticated Command Injectio

PARTE 3 - Consultar los datos de un workspace

En **Metasploit Framework** dentro de **Kali Linux**, los **workspaces** se guardan en la **base de datos PostgreSQL**. Por tanto, **no se pierden al cerrar sesión** si la base de datos sigue intacta.

Lo único que tienes que hacer al volver a abrir Metasploit es **conectarte a la base de datos y cambiar al workspace**.

1. Inicia Metasploit

Inicia la aplicación con:

```
msfconsole
```

2. Comprueba que la base de datos está conectada

```
db_status
```

Debe aparecer algo como:

```
[*] Connected to msf. Connection type: postgresql.
```

Si **no está conectada**:

```
sudo msfdb start
```

o dentro de Metasploit:

```
db_connect
```

3. Ver los workspaces guardados

```
workspace
```

Haz una captura de pantalla del resultado:

```

(carles@kalicarles)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: View all productivity tips with the tips command

Metasploit v6.4.92-dev

+ -- ==[ 2,563 exploits - 1,315 auxiliary - 1,683 payloads ]
+ -- ==[ 432 post - 49 encoders - 13 nops - 9 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf > db_status
[*] Connected to msf. Connection type: postgresql.
msf > workspace
practical
* default
msf >

```

4. Cambiar al workspace que ya existía

```
workspace practical
```

Ahora **recuperas todos los datos** que había dentro:

- hosts
- services
- vulnerabilidades
- notas
- credenciales

Puedes comprobarlo con:

```

hosts
services
vulns
creds

```